	Matière: Atelier administration des services réseaux Travaux pratiques	SE : Ubuntu 18.04 LTS
	TP 2. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	AU. 2020-2021

OBJECTIF

L'objectif de ce TP est de permettre aux étudiants d'apprendre à installer et configurer un serveur DHCP.

Contenu

- Notions de base
- Installation et configuration d'un serveur DHCP
- Annexe

I. Notions de base

Tout ordinateur d'un réseau TCP/IP (Internet ou Intranet) nécessite une adresse IP pour pouvoir communiquer avec les autres ordinateurs du réseau. Ces adresses IP sont attribuées :

Statiquement, en configurant le réseau directement sur l'ordinateur.

Dynamiquement, avec un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) qui attribue les adresses en fonction de son fichier de configuration. Ceci est très souvent utilisé dans les réseaux d'entreprise pour réduire les efforts de configuration manuelle.

Le principe de fonctionnement d'un serveur DHCP est le suivant :

Figure 1. Principe de fonctionnement

1) Le client DHCP envoie une requête DHCP DISCOVER en diffusion pour localiser les serveurs DHCP disponibles.
2) Le serveur DHCP répond en proposant une ou plusieurs offres via la requête DHCP OFFER
3) Le client retient une des offres reçues et diffuse sur le réseau un datagramme de requête DHCP (*DHCP REQUEST*). Ce datagramme comporte l'adresse IP du serveur et celle qui vient d'être proposée au client. Elle a pour effet de demander au serveur choisi l'assignation de cette adresse, l'envoi éventuel des valeurs des paramètres, et d'informer les autres serveurs qui ont fait une offre qui n'a pas été retenue.
4) Le serveur accuse réception avec la requête DHCP ACK

II. Installation et configuration d'un serveur DHCP

1. Installation :

Pour installer le serveur DHCP, entrer la commande suivante :

```
sudo apt-get install isc-dhcp-server
```

Par défaut le DHCP est configuré pour écouter sur le port eth0. Pour indiquer une autre interface sur laquelle les adresses IP seront attribuées, éditer le fichier isc-dhcp-server :

```
$ sudo gedit /etc/default/isc-dhcp-server
```

A la ligne : INTERFACES="", Indiquer la ou les interfaces (séparées par une virgule) sur lesquelles se fera l'écoute. Par exemple, changer l'interface eth0 par eth1 :

```
INTERFACES="eth1"
```

Redémarrer ensuite le serveur dhcp

```
$ sudo service isc-dhcp-server restart
```

2. Configuration de base:

Pour configurer les paramètres du serveur DHCP modifiez le fichier dhcpd.conf. Lancer la commande :

```
$ sudo gedit /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Examiner le contenu de ce fichier mais avant de le modifier, une bonne pratique consiste à garder une copie de ce fichier. Utiliser la commande :

```
$ sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
```

Relancer à nouveau le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf et ajouter les lignes correspondantes à la configuration que vous souhaitez, par exemple :

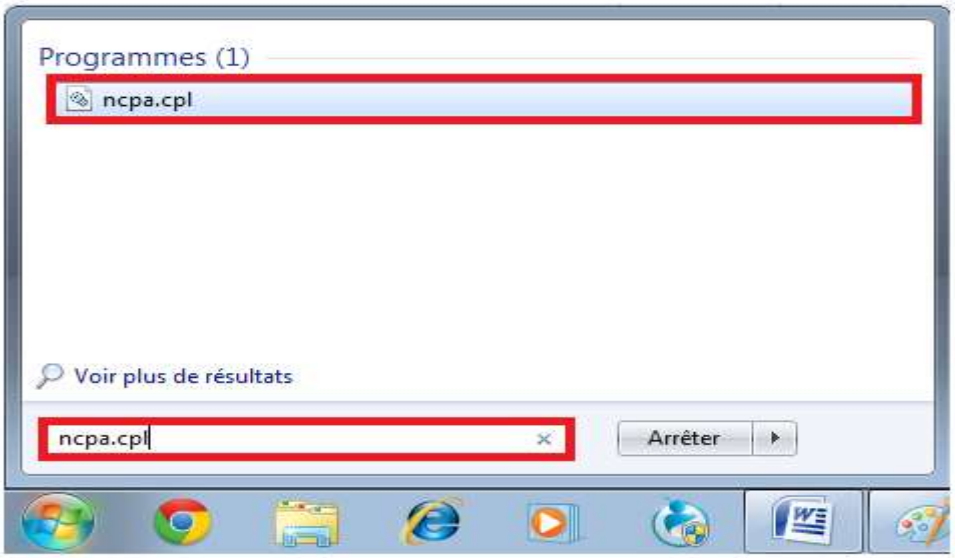
```
# Nom de domaine pour le réseau local
option domain-name "Isetsf.lan";
# Indiquer le ou les serveurs DNS
option domain-name-servers 192.168.1.2, 192.168.1.3;
 # Temps durant lequel les adresses ip locales seront assignées
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
#Décommenter cette ligne
authoritative;
### Ajout de l'attributaion
 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 # rang d'attribution (100 machines)
range 192.168.1.100 192.168.1.200;
# masque de sous-réseau
option subnet-mask 255.255.255.0;
# broadcast pour les informations générales
option broadcast-address 192.168.1.255;
# adresse ip du routeur
option routers 192.168.1.254;
}
```

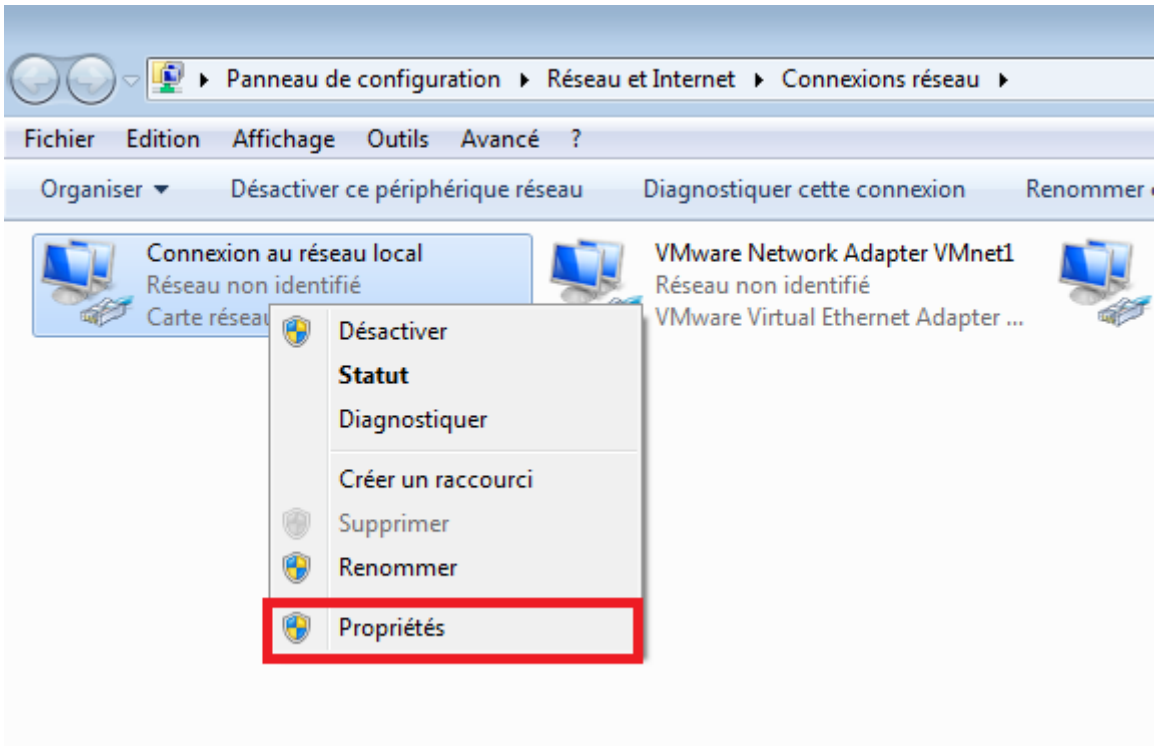
Pour que les changements prennent effet, il faut redémarrer le service dhcp, utiliser la commande :

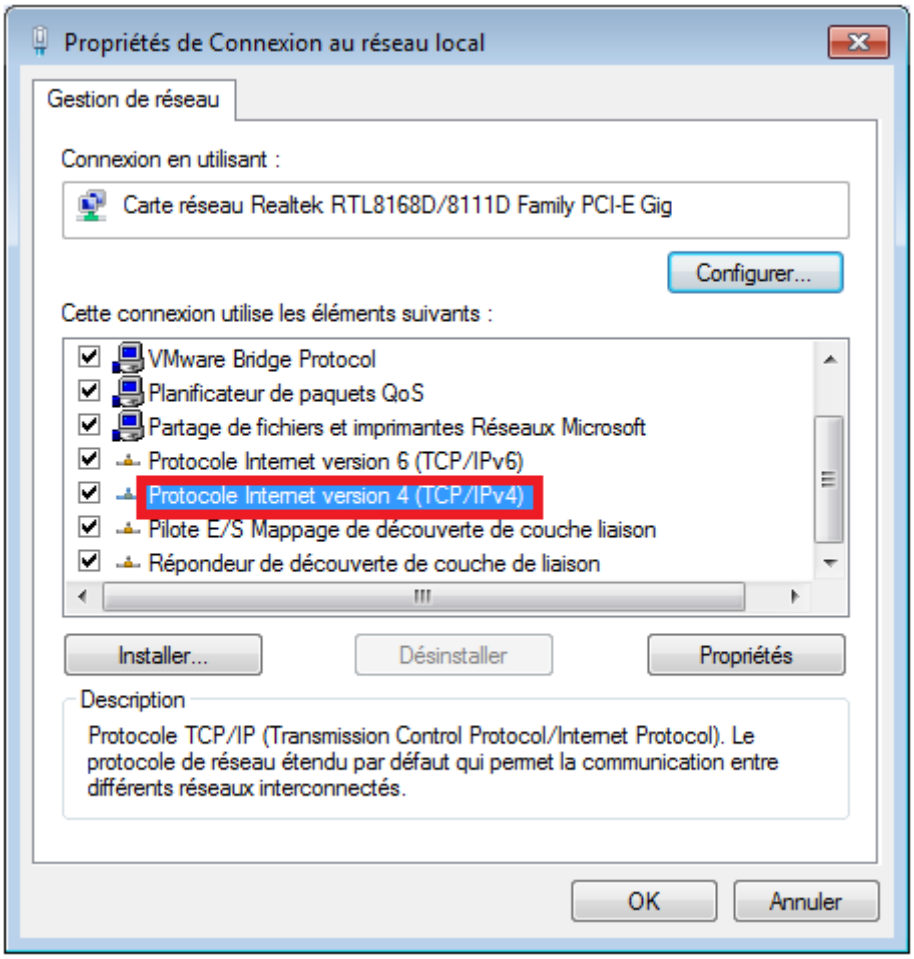
```
$ sudo service isc-dhcp-server restart
```

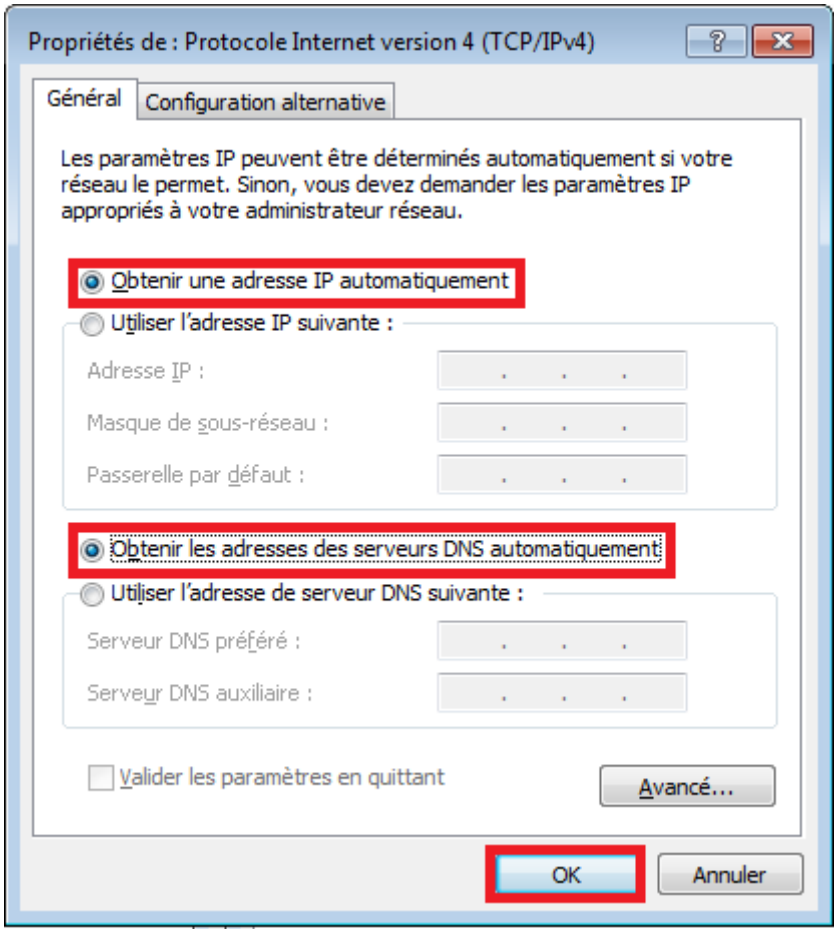
3. Tester le serveur à partir d'un client Windows :

Suivez ces étapes dans l'ordre pour configurer votre machine Windows (Windows 7 dans cet exemple) comme client dhcp :






Propriétés de Connexion au réseau local
Gestion de réseau
Connexion en utilisant :
Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gig
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
VMware Bridge Protocol
Planificateur de paquets QoS
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison
Répondeur de découverte de couche de liaison
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
OK
Annuler


Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Configuration alternative
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler

Pour le renouvellement d'une adresse IP, utiliser la commande **ipconfig /renew** :

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\elyesntc>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet 3 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Isetsf.lan
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c4c0:3f32:b43:48b7%7
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.15
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

Carte Tunnel isatap.Isetsf.lan :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Isetsf.lan

C:\Users\elyesntc>_
```

4. Vérification

- S'il y a des messages d'erreurs, regardez dans le fichier /var/log/syslog, vous pouvez utiliser la commande:

```
$ tail /var/log/syslog
```

- Par défaut, le fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases donne des informations sur les baux actuellement distribués par le serveur. On y retrouve des informations essentielles comme l'adresse IP distribué à une adresse MAC, le nom de la machine qui a fait cette demande DHCP, l'heure de début et de fin du bail…
- Utiliser la commande suivante pour afficher ces informations:

```
iset@ubuntu: ~
iset@ubuntu:~$ sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.2.4

server-duid "\000\001\000\001\037]\366\331\010\000'\335\302\314";

lease 192.168.1.15 {
  starts 6 2016/09/03 21:04:01;
  ends 0 2016/09/04 21:04:01;
  cltt 6 2016/09/03 21:04:01;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:a3:a9:4e;
  uid "\001\010\000'\243\251N";
  client-hostname "elyes";
}
iset@ubuntu:~$
```

III. Réservation d'adresse

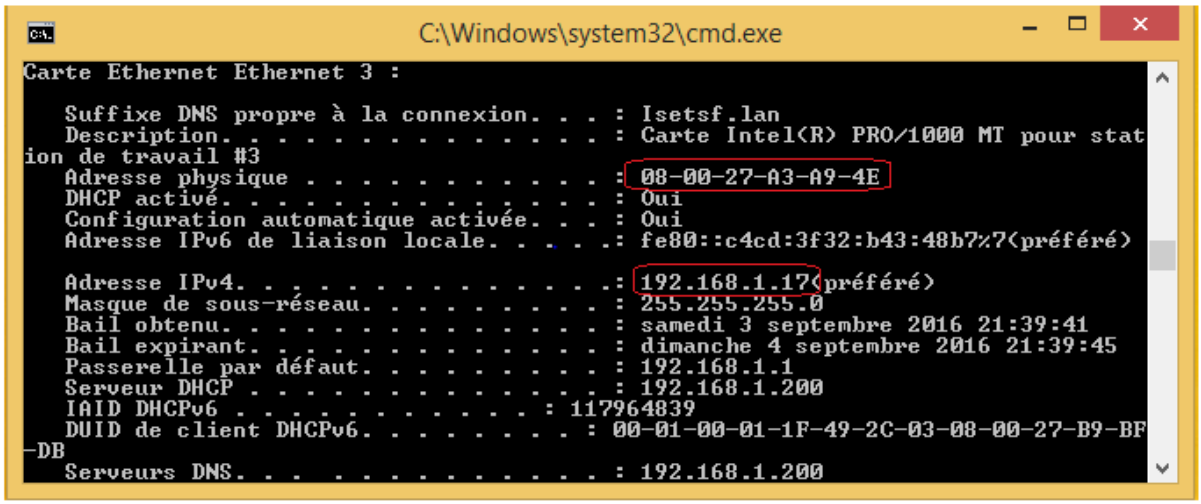
Un serveur DHCP distribue une adresse IP aux clients selon la disponibilité des adresses de la plage définie. Cependant, il est possible de faire en sorte qu'un hôte est toujours la même adresse IP d'attribué, c'est ce que l'on appelle de la réservation d'adresse.

Pour se faire, le serveur DHCP se réfère au près de l'adresse MAC de l'hôte pour laquelle on souhaite réserver une adresse. On doit donc indiquer dans le serveur DHCP que telle adresse IP est réservée à telle adresse MAC.

Ajouter ces lignes dans le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# reservations ip

host PC {                                   # nom de l'hote et crochet ouvrant

hardware ethernet 08:00:27:A3:A9:4E;        # M.A.C. Address

fixed-address 192.168.1.17;                 # IP reservee

}                                           # ne pas oublier le crochet fermant.
```

Vérification:



IV. Serveur DHCP RELAIS

Créer un serveur DHCP relais pour deux sous réseaux 10.10.10.0/24 , 192.168.100.0/24 et 192.168.1.0/24

V. ANNEXE

1. Vérification du fichier de configuration du service DHCP :

Vérifier le fichier de configuration /etc/dhcp/dhcpd.conf à l'aide de la commande :

```
$ dhcpd -t /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

2. Outils :

Voici une liste non exhaustive des différents outils très utiles pour contrôler le fonctionnement du service dhcp, lisez le manuel et testez toutes ces commandes.

- Pour forcer un client à libérer une adresse IP, utiliser la commande :

```
$ sudo dhclient -r eth1
```

A ce stade, notre interface réseau ne dispose plus d'une adresse ip.

- Pour que le client interroge à nouveau un serveur dhcp et récupère une adresse ip, utiliser la commande :

```
$ sudo dhclient eth1
```

- ***ifconfig***: utilitaire standard UNIX permettant d'obtenir des informations sur la configuration de l'interface, ceci permet de vérifier la configuration obtenue par un serveur dhcp.
- Pour désinstaller dhcp et effacer les fichiers de configuration :

```
$ sudo apt-get purge isc-dhcp-server
```

3. Exemple de schéma réseaux :

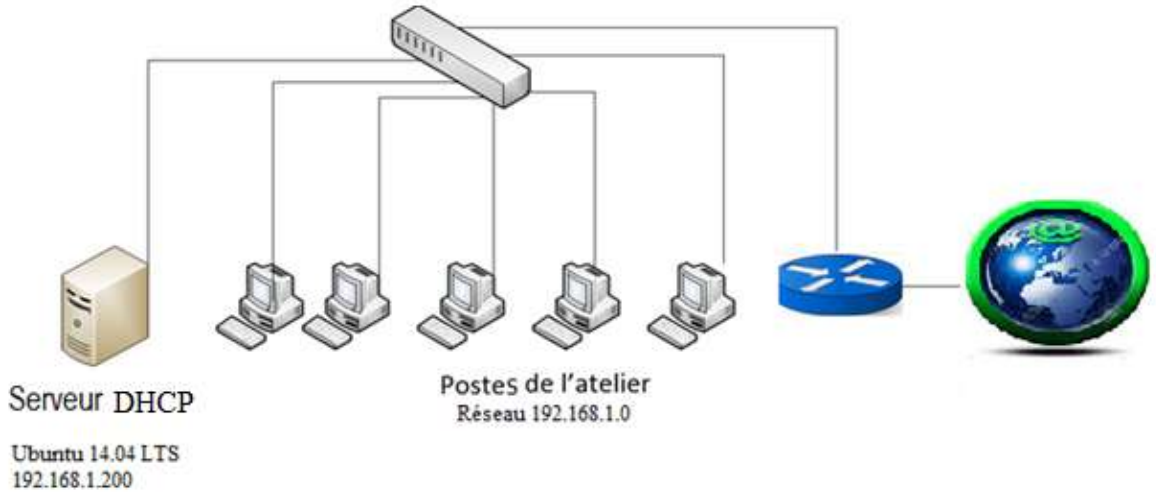


Figure 2. Schéma réseau